

Trường Đại học Xây dựng
Bộ môn Toán học

Chương 4. Tích phân đường.

Tích phân mặt

Phần 2. Tích phân mặt

Giảng viên : Ths. Nguyễn Đặng Tuyên

Nội dung

1 – Tích phân mặt loại một

2 – Tích phân mặt loại hai

- Cách tính

- Định lí Gauss-Ôxtrôgradski

- Định lí Stokes

4.0. Mặt cong

Có 3 cách để cho một mặt cong:

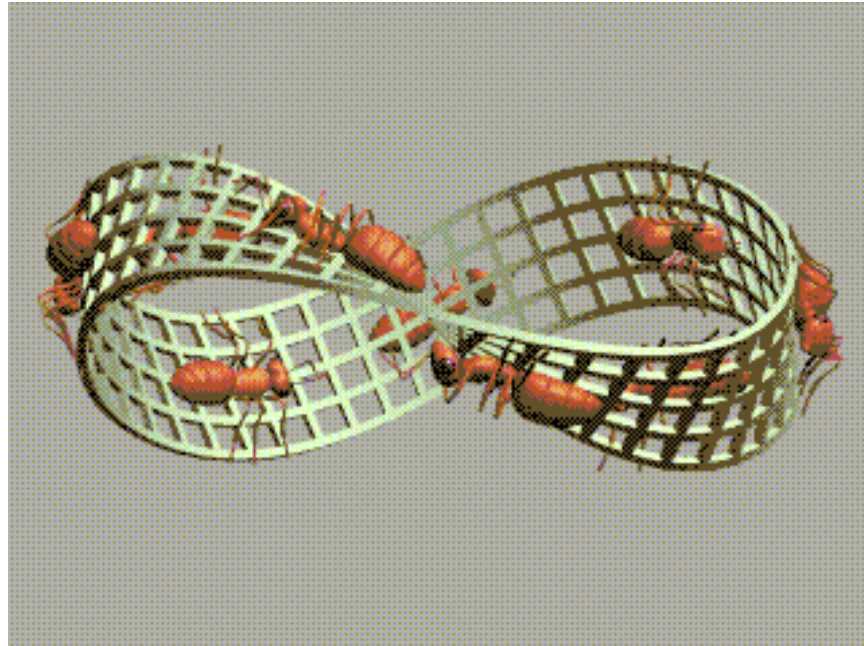
Cách 1: Dạng $z = f(x, y)$ với $(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$.

Cách 2: Dạng $F(x, y, z) = 0$.

Cách 3: Dạng tham số
$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v), (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2. \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

Mặt cong định hướng:

Mặt một phía:



Mặt hai phía:

- **Mặt cong tròn :**

Tập $S \subset \mathbb{R}^3$ gọi là mặt cong tròn nếu:

$\exists D \subset \mathbb{R}^2$ là tập mở, đơn liên, bị chặn và
ánh xạ $g : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^3$ thỏa mãn:

- $g|_D$ là song ánh, khả vi liên tục lên S
và $r(g'(u)) = 2, \forall u \in D$.
- g liên tục trên $\overline{D}$ và $g(\partial D) \cap S = \emptyset$

- **Hướng của mặt cong tròn :**

Xem tr 88, 89.

Véc tơ pháp tuyến của mặt cong :

1. Cho mặt cong S dạng tham số

$$g(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Khi đó véc tơ pháp tuyến của S tại $P = g(u, v)$ là:

$$\begin{aligned} n(u, v) &= g'_u \wedge g'_v \\ &= (x'_u, y'_u, z'_u) \wedge (x'_v, y'_v, z'_v). \end{aligned}$$

2. Đặc biệt, nếu cho mặt cong S dạng $z = f(x, y)$ thì

$$n = (-f'_x, -f'_y, 1).$$

- **Một số VD**

Tìm dạng tham số của mặt cong, tính vtpt:

1. Mặt phẳng $2x + y - 3z = 1$.

2. Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 5$.

3. Mặt elipxôit $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{5} = 1$.

4. Mặt phẳng (ABC) với $A(2, 0, 0); B(0, 1, 0); C(0, 0, 3)$.

5. Mặt trụ $x^2 + y^2 = 3$. 6. Mặt nón $x^2 + y^2 = z^2$.

7. Mặt cong giới hạn bởi $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x + z = 1 \end{cases}$.

4.1. Tích phân mặt loại một

Cho hàm số $f = f(x, y, z)$ xác định trên mặt cong trơn S .

Chia S thành n mặt cong nhỏ đôi một không có điểm chung trong $S_1, S_2, \dots, S_n$.

Diện tích mặt cong nhỏ tương ứng $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$.

Trên mỗi mặt cong con S_i lấy tùy ý một điểm M_i .

Lập tổng tích phân:
$$I_n = \sum_{i=1}^n f(M_i) \cdot \Delta S_i$$

Nếu $\lim_{d(F) \rightarrow 0} I_n = I \in \mathbb{R}$ không phụ thuộc cách chia S , và cách lấy điểm M_i thì

$$I = \iint_S f(x, y, z) dS$$

được gọi là **tích phân mặt loại một** của $f=f(x,y,z)$ trên mặt cong S .

Tính chất của tích phân mặt loại một

1. Tính tuyến tính
2. Tích phân mặt loại một **không phụ thuộc** cách chọn tham số của S (do đó không phụ thuộc cả cách chọn hướng của S).
3. Nếu S được chia làm hai mặt S_1 và S_2 không có điểm chung trong thì:

$$\iint_S f dS = \iint_{S_1} f dS + \iint_{S_2} f dS$$

Cách tính tích phân mặt loại một

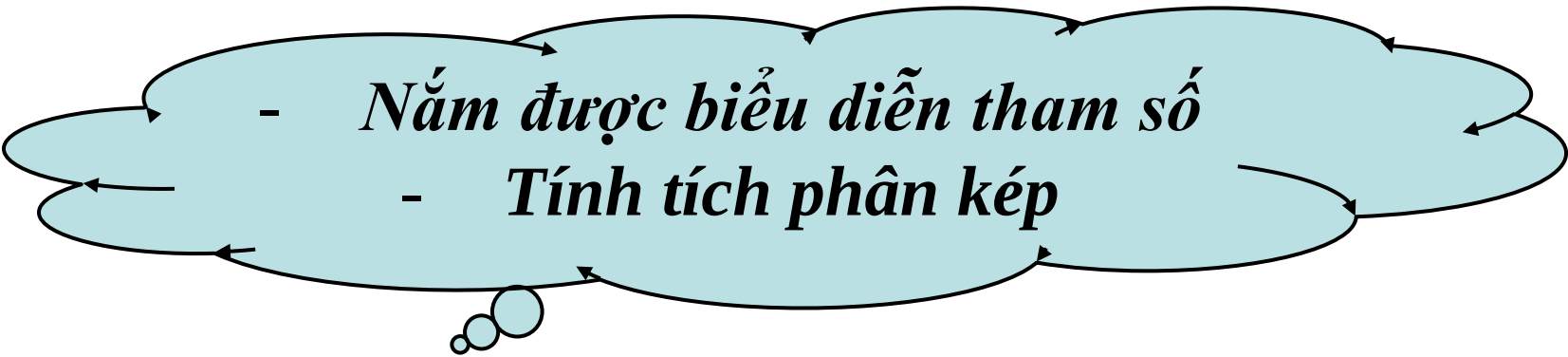
Cho mặt cong trơn S dạng tham số

$$g(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) \in D.$$

Hàm số $f(x, y, z)$ liên tục trên $\bar{S}$.

Khi đó
$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot |n(u, v)| du dv$$

với $n(u, v)$ là vtpt của S tại điểm $g(u, v)$.

- 
- *Nắm được biểu diễn tham số*
 - *Tính tích phân kép*

Đặc biệt:

S cho bởi phương trình: $z = g(x, y)$, với $(x, y) \in D$:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \cdot \sqrt{1 + g_x'^2 + g_y'^2} dx dy.$$

VD 1:

Tính $I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$ với S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ nằm trên Oxy, nằm dưới $z = 3$.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ với } (x, y) \in D.$$

Tìm D : D là hình chiếu của S xuống Oxy.

$$\text{Suy ra } D: x^2 + y^2 \leq 9.$$

$$I = \iint_{x^2 + y^2 \leq 9} 2(x^2 + y^2) \cdot \sqrt{2} dx dy = \dots = 81\pi\sqrt{2}.$$

VD 2:

Tính $I = \iint_S (x^2 + y^2) dS$ với S là mặt cầu
$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

HD:

Sử dụng dạng tham số của mặt cầu.

ĐS: $8\pi/3$.

4.2. Tích phân mặt loại hai

Cho $F(x, y, z) = (P, Q, R)$ xác định trên mặt cong trơn S .

Chia S thành n mặt cong nhỏ đôi một không có điểm chung trong $S_1, S_2, \dots, S_n$.

Trên mỗi mặt cong con S_i lấy tùy ý một điểm M_i .

Kí hiệu ΔS_i là véc tơ có hướng theo véc tơ pháp tuyến của S tại M_i , có độ dài bằng diện tích của S_i .

Lập tổng tích phân:
$$I_n = \sum_{i=1}^n F(M_i) \cdot \Delta S_i$$

Nếu $\lim_{d(F) \rightarrow 0} I_n = I \in \mathbb{R}$ không phụ thuộc cách chia S , và cách lấy điểm M_i thì

$$I = \iint_S F(x, y, z) dS$$

được gọi là **tích phân mặt loại hai** của $F(x, y, z)$ trên mặt cong S .

Kí hiệu

$$I = \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy.$$

Tính chất của tích phân mặt loại hai

1. Tính tuyến tính

2. Tích phân mặt loại hai **không phụ thuộc** cách chọn tham số cùng hướng của S nhưng **phụ thuộc hướng** của S .

3. Nếu S được chia làm hai mặt S_1 và S_2 không có điểm chung trong thì:

$$\iint_S F dS = \iint_{S_1} F dS + \iint_{S_2} F dS$$

Cách tính tích phân mặt loại hai

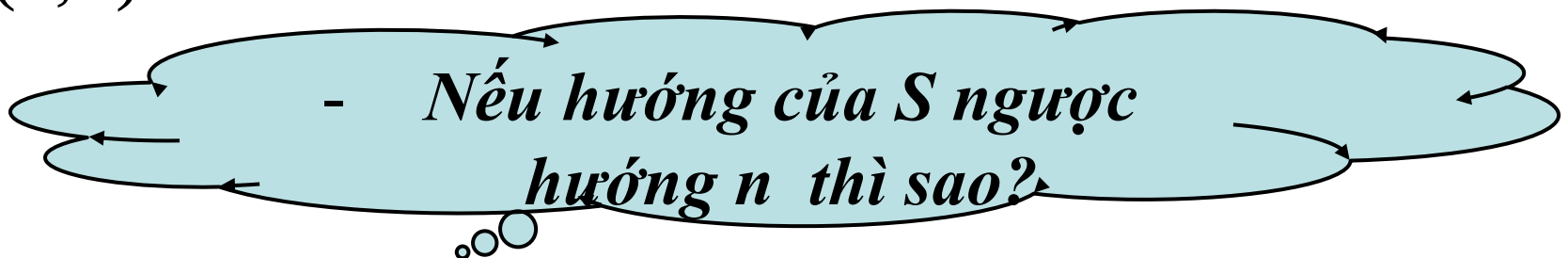
Cho mặt cong trơn S dạng tham số

$$g(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) \in D.$$

Hàm $F(x, y, z)$ liên tục trên $\bar{S}$.

Gọi $n(u, v)$ là vtpt của S tại điểm $g(u, v)$.

Khi đó $\iint_S F(x, y, z) dS = \iint_D F(x(u, v), \dots, \dots) \cdot n(u, v) du dv$
nếu hướng của S cùng hướng với véc tơ pháp tuyến $n(u, v)$.



Đặc biệt:

S cho bởi phương trình: $z = g(x, y)$, với $(x, y) \in D$:

$$\iint_S F(x, y, z) dS = \iint_D F(x, y, g(x, y)) \cdot (-z'_x; -z'_y; 1) dx dy.$$

nếu hướng của S cùng hướng với véc tơ pháp tuyến.

VD 1: Tính $I = \iint_S yzdydz + xzdx dz + xydx dy$

với S là phần nằm trong góc phần tám thứ nhất của mp $x + y + z = 3$, định hướng lên phía trên.

VD 2: Tính $I = \iint_S xdydz + (2x + y)dxdz + zdxdy$

với S là mặt cong định hướng lên phía trên

$$S: \begin{cases} x = u + 2v \\ y = -v \\ z = u \end{cases}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 1.$$

VD 3: Tính $I = \iint_S xdydz + ydxdz + zdxdy$

với S là mặt cầu định hướng ra phía ngoài

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

4.3. Định lí Gauss-Ôxtrôgradski

Mặt cong kín S định hướng ra ngoài.

V là miền không gian giới hạn bởi S .

Hàm $F = (P, Q, R)$ khả vi liên tục trên V .

Khi đó



$$\iint_S Pdydz + Qdxdz + Rdx dy$$

$$= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

Hệ quả

$$\lambda(V) = \frac{1}{3} \iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$$

VD:

$$\text{Tính } I = \iint_S x^3 dydz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$$

với S là mặt cầu định hướng ra phía ngoài

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

4.4. Định lí Stokes

Hàm $F = (P, Q, R)$ khả vi liên tục trên $\bar{S}$.

Đường cong kín L là biên của S .

L và S được định hướng sao cho nếu đứng theo hướng của $n(u, v)$ thì hướng của L là hướng dương. Khi đó

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz \\ = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dx dz + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

VD:

Tính $I = \oint_L (3x - y^2)dx + (3y - z^2)dy + (3z - x^2)dz$
trong đó L là giao của mặt phẳng $2x + z = 2$ và
mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$, ngược chiều kim
đồng hồ theo hướng của trục Oz .